

Техническое задание на разработку миниатюрного двигателя Стирлинга на тепловых трубках

2025 г.

1 Общие сведения

1.1 Наименование ОКР

Разработка миниатюрного демонстрационного двигателя Стирлинга с отводом и подводом тепла через тепловые трубки.

1.2 Основание для разработки

Курсовой проект по дисциплине «Детали машин и основы конструирования».

1.3 Сроки выполнения ОКР

с «01» марта 2025 г. по «30» мая 2025 г.

2 Цель выполнения ОКР, наименование и обозначение изделия

2.1 Цель разработки

Спроектировать и разработать конструкторскую документацию на разборный миниатюрный двигатель Стирлинга, использующий тепловые трубки для эффективного подвода тепла к горячей полости и отвода тепла от холодной.

2.2 Наименование изделия

«Миниатюрный двигатель Стирлинга с тепловыми трубками».

2.3 Область применения

Демонстрационный стенд для изучения принципов работы двигателей внешнего сгорания, основ термодинамики и эффективности тепловых трубок. Может использоваться в учебных и лабораторных целях.

3 Технические требования к изделию

3.1 Требования назначения

- 3.1.1 Двигатель должен иметь два цилиндра (горячий и холодный), соединенных перепускным каналом (регенератором).
- 3.1.2 Отвод тепла от холодного цилиндра должен осуществляться через алюминиевый пластинчатый радиатор, соединенный с цилиндром тепловой трубкой.
- 3.1.3 Подвод тепла к горячему цилиндру должен осуществляться либо через тепловую трубку с медным контактным кольцом, либо путем прямого нагрева цилиндра от внешнего источника (электрического или пламени).
- 3.1.4 Конструкция должна обеспечивать разборность для возможности технического обслуживания, замены уплотнений и смазки трущихся пар.

3.2 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

- 3.2.1 Температура горячего цилиндра (рабочего тела): до $+350\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 3.2.2 Температура холодного цилиндра: до $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 3.2.3 Рабочая среда (рабочее тело): осушенный воздух или азот.
- 3.2.4 Условия эксплуатации: лабораторные, в закрытых помещениях при температуре от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%, без конденсации влаги. Попадание влаги на механизм не допускается.
- 3.2.5 Исполнение: материалы, работающие в условиях перепада температур, должны сохранять свои механические свойства.

3.3 Требования надежности

- 3.3.1 Назначенный срок службы: до износа пары поршень-цилиндр, что соответствует примерно 1 000 000 оборотов выходного вала.
- 3.3.2 Средняя наработка на отказ механической части: не менее 100 часов.

3.4 Требования к эксплуатации, хранению, обслуживанию и ремонту

- 3.4.1 Перед началом эксплуатации необходимо смазать трущиеся детали (пальцы шатунов, подшипники, пары скольжения) термостойкой консистентной смазкой.
- 3.4.2 Конструкция должна обеспечивать возможность замены уплотнений поршней и штоков без применения специального инструмента.
- 3.4.3 Сборка-разборка основных узлов (цилиндров, кривошипно-шатунного механизма) должна быть возможна с использованием стандартного слесарного инструмента.

3.5 Требования безопасности

- 3.5.1 Открытые нагреваемые элементы (горячий цилиндр, тепловая трубка, контактное кольцо) должны быть визуально обозначены или иметь теплоизолирующие накладки/предупреждения.
- 3.5.2 Вращающиеся части (маховик, кривошип) должны быть закрыты защитным кожухом.

3.6 Требования стандартизации и унификации

- 3.6.1 При проектировании должны применяться стандартные крепежные изделия по ГОСТ (болты, гайки, шайбы).
- 3.6.2 Рекомендуется использовать стандартные подшипники качения или втулки скольжения общепромышленного применения.

3.7 Требования технологичности

- 3.7.1 Конструкция должна быть приспособлена для изготовления в условиях учебной лаборатории или мелкосерийного производства на универсальном металлообрабатывающем оборудовании (токарный, фрезерный станки).

3.8 Конструктивные требования

- 3.8.1 Тип двигателя: альфа-Стирлинг, двухцилиндровый, со сдвигом фаз 90°.
- 3.8.2 Привод выходного механизма: кривошипно-шатунный.
- 3.8.3 Соединение тепловых трубок с цилиндрами: через медное контактное кольцо с использованием терморасты или упругой термопрокладки для компенсации теплового расширения.

- 3.8.4 Масса и габариты должны быть оптимизированы для настольной демонстрационной установки.

4 Требования к материалам

- 4.1 Цилиндры: Латунь ЛС59-1 (ГОСТ 15527-2004) или аналогичная.
- 4.2 Поршни: Латунь (например, Л63 ГОСТ 15527-2004).
- 4.3 Шатуны, валы, рычаги, крепеж: Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-2014) или аналог.
- 4.4 Радиатор охлаждения: Алюминиевый сплав АД31 (ГОСТ 4784-2019) или аналогичный.
- 4.5 Тепловые трубки: Готовые изделия (медь-вода или медь).
- 4.6 Контактное кольцо на горячий цилиндр: Медь М1 (ГОСТ 859-2014).
- 4.7 Основание (станина): Сталь 45 (ГОСТ 1050-2013) или алюминиевый сплав.

5 Требования к упаковке

- 5.1 Изделие должно поставляться в индивидуальной картонной коробке (ГОСТ 7376-89) с фиксирующими вкладышами.
- 5.2 На коробку должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх» (ГОСТ 14192-96).

6 Требования к документации

Должна быть разработана следующая конструкторская документация:

1. Техническое задание (настоящий документ).
2. Сборочный чертеж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.119-2016.
3. Рабочие чертежи деталей (цилиндры, поршни, шатуны, вал, маховик, кронштейны, радиатор).
4. Спецификация в соответствии с ГОСТ 2.106-2019.
5. Пояснительная записка к курсовому проекту, содержащая описание, расчеты (термический, кинематический, на прочность ключевых деталей), технологичность конструкции.

7 Этапы выполнения ОКР

1. Разработка кинематической и принципиальной схемы двигателя.
2. Термодинамический и прочностной расчет основных узлов.
3. Разработка трехмерной модели (ЭМСЕ) в САД-системе (КОМПАС-3D, T-FLEX).
4. Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) – чертежей и спецификаций.
5. Изготовление опытного образца (при возможности).
6. Написание пояснительной записки.

8 Порядок приемки

Приемка (защита) курсового проекта осуществляется в соответствии с учебным графиком в установленные сроки на зачетной неделе. Основными результатами являются комплект конструкторской документации и пояснительная записка.